

NAN 2026 HACKATHON SUBMISSION [번호]

RED HORSE RESCUE 2026

작다는 이유로 무시당하던 붉은말이 「멋진 붉은말 대회」 1등을 노린다. 철창에 갇힌 동물을 구조해 모으고, 흩어진 무리를 완성한다.

육각 격자 머지 슈터 · 공통 주제어 「2026년」 · 기능 키워드 「물리법칙」「수집」

TEAM 새벽4시 BUILD WEB · 모바일 세로 · Android APK 2026



첫 10초 안에 게임의 정체성이 보이게

위촉되어 있던 붉은말이 「멋진 붉은말 대회」 1등을 향해 길을 나선다. 플레이어는 이 붉은말이 되어 타일을 당겨 쓰고, 같은 색 셋을 터뜨려 자물쇠를 풀고, 갇힌 동물을 구조해 모은다. 무리를 완성하는 날, 2026년을 대표하는 멋진 붉은말이 된다.

GENRE

헥사 그리드 머지 슈터:
버블 슈터의 조작 x 머지의 판정

PLATFORM

웹 브라우저(권장) · Android APK

PLAYTIME

약 10분, Stage6 단계 완주 기준 · 판당 100초 설계

THEME

공통 주제어 2026년
기능 키워드 물리법칙 (추첨) + 수집(선택)



쏘고, 터뜨리고, 무너뜨리고, 구한다

여섯 판이 도감 여섯 칸을 왼쪽부터 채운다 — 모으는 것이 곧 진행이다. 6판에서 코끼리를 구하면 엔딩 영상이 흐른다.

1

조준·발사

붉은말을 당겨
힘과 각도를 잡는다.
벽에서 튕긴다.

2

터뜨리기

같은 색 3개 이상이 붙으면 전부
사라진다. 착탄 지점도 비운다.

3

낙하

받침을 잃은 덩어리가 떨어지며
획득된다. 말굽도 여기서 나온다.

4

구출



한 판은 천장이 바닥에 닿기 전에 목표 마릿수를 구하면 끝난다. 클리어하면 짧은 대화 뒤 다음 판으로 곧장 이어진다.

KEY

터뜨리는 것이 목적이 아니다. 동물을 모아 무리를 완성하는 것이 목적이다.

SECTION A

HOW TO PLAY

IN-GAME ART 인
게임 발사 장면

목표 · 조작 · 종료 조건을 한 흐름으로 설명합니다.

창살 다섯 면을 걷어내면 동물이 나온다

상단 면은 조건에서 뺐다 — 아래에서 쏘는 한 물리적으로 영원히 닿지 않는 자리다. 열린 면마다 가는 금이 곧 진행도 표시기라, 규칙 한 줄이면 별도 튜토리얼이 없다.

START

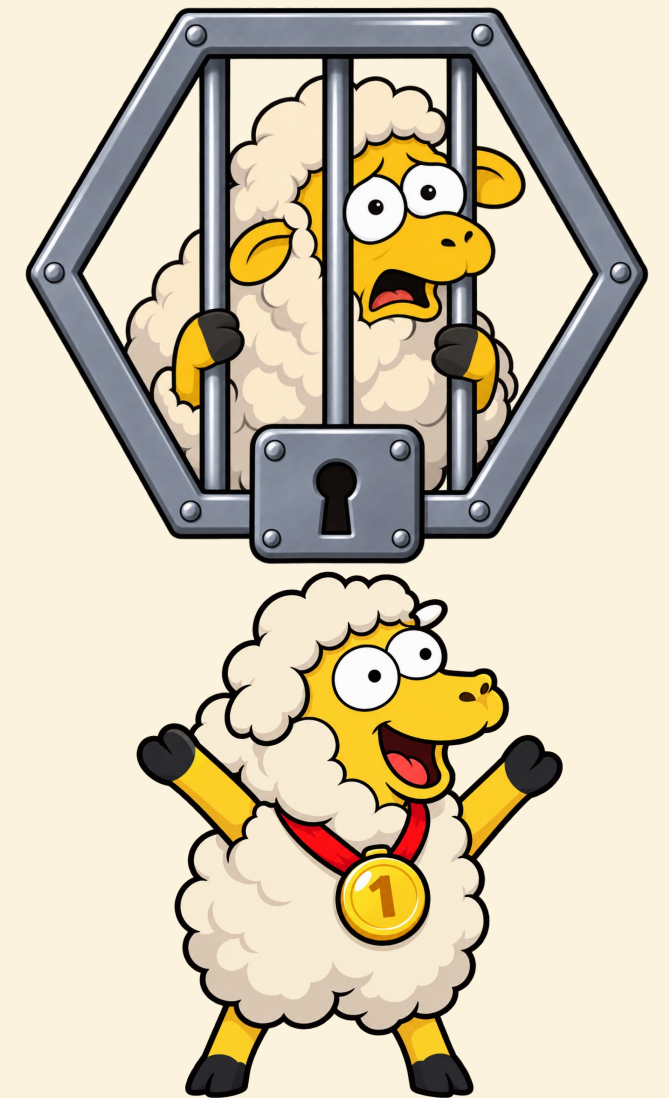
육각 판 위에 색 타일이 한 덩어리로 깔려 있고, 그 안에 7칸짜리 큰 육각 창살이 박혀 있다. 그 둘레를 1칸 타일 12개가 감싼다.

PROGRESS

둘레 12칸은 6면 × 2칸. 상단 한 면을 뺐 5면 10칸이 비어 간다. 한 면이 열릴 때마다 상단 타일에 금이 한 줄씩 간다 (0→5).

GOAL

다섯 줄이 차면 잠금이 풀린다. 창살이 흔들리다 떨어지고, 상단 타일이 함께 무너지며 동물이 걸어 나온다.



KEY

창살은 천장에 매달려 있다. 둘레 타일은 저절로 떨어지지 않는다 — 반드시 터뜨려 걷어내야 한다. 난이도는 여기서 생긴다.

판 위의 규칙은 전부 물리법칙에서 왔다

빛과 색 — 타일은 스펙트럼이다



가시광선 파장이 짧아지는 순서 (700→400nm).
같은 파장끼리만 만난다 — 같은 색 셋이 붙으면
전부 소멸.

속도 — 어디에 붙일지가 실력이다

발사체는 판에 남아 있는 색에서만 뽑힌다. 「무엇을 쏘지」는 운이 아니고, 어떤 속도와 각도로
어디에 보낼지가 실력. 운동회의 달리기도 보폭
× 걸음 수의 속도다.

중력 — 받침을 잃으면 떨어진다

창살은 천장에 매달린 앵커. 받침이 사라진 덩어리
는 낙하하며 획득된다 — 말굽도, 구조된 동물도.
둘레만은 앵커에 붙어 있어 반드시 터뜨려야 한다.

한때

지금

뒤집은 이유

발사체는 항상 빨강

판에 남은 색에서 추출

노랑 9발, 황금은 243발 — 발사 제한 20~25발이라 구출 자체가 불가능했다.
실제 플레이에서 발견했다.

셋이 붙으면 합체

셋이 붙으면 전부 소멸

합체는 3칸을 1칸으로 줄일 뿐 그 자리가 절대 비지 않는다. 구출은 둘레가 비
어야 성립한다.

KEY

색은 파장, 발사와 달리기는 속도, 낙하는 중력. 규칙이 물리법칙 정의의 세 예시에 전부 걸려 있다.

당기면 힘이 모이고, 놓으면 날아간다

붉은말은 마스코트가 아니라 발사대 그 자체다 — 당김에서 폼까지가 한 시퀀스에 들어 있다.

DRAG ↓

앞발을 아래로 당기면 힘이 모인다. 직각삼각형 게이지 + 벽 반사까지 그려지는 점선 궤적.

DRAG ↔

당긴 채 좌우로 움직이면 각도. 새총식 — 당긴 반대로 날아간다.

RELEASE

놓으면 모은 힘만큼 포물선. 판에 못 닿으면 헛발 — 한 발 소모.

TAP

부스터 3종 선택 · 첫 판 코칭 말풍선 닫기 · 운동회 한 걸음.

왜 탭이 아니라 드래그인가 — 탭 방식은 물리가 그림에도 규칙에도 없었다. 세계 당기는 이유는 멀리 있는 타일까지 닿는 각도와 사거리 — 「얼마나 세계」가 처음으로 실력이 됐다.

KEY

벽 반사는 에너지 손실이 없다. 예측선이 정직해야 조준이 실력이 되고, 붉은말의 힘이 그대로 창살에 닿는다.



천장이 내려온다 — 시간이 곧 난이도다

CLEAR

목표 마릿수를 구출한다. 1·2판 1마리 · 3~5판 2마리 · 6판 3마리 **전부**.

GAME OVER

위에서 주기적으로 한 줄이 내려온다 — 1판은 없음(코칭 판), 2판부터 25초마다. 판이 바닥 눈금에 닿으면 진다. 창살도 같이 내려간다. 지면 「다시 도전」 — 로비로 튕기지 않는다.

엔딩

6판에서 코끼리를 구출하면 무리가 완성된다. 엔딩 영상 뒤 로비로 — 목장에서 구조한 여섯을 모두 만난다. 무한 스테이지는 뺐다 — 심사가 보는 것은 완성된 코어 한 바퀴다.

왜 샷 리미트를 버렸나

샷 리미트는 「아껴 쓰기」 하나만 요구하고 시간 압박이 없어 판이 늘어졌다. 천장이 내려오면 같은 판에서 **정확도와 속도**가 동시에 요구된다.

KEY

질 수 있는 판은 6판 하나다. 5판까지는 시연이 막히지 않고, 6판에서 지면 「**한 발만 더 있었으면**」이 남는다.

SECTION B

THEME

공통 주제어 「2026년」과 기능 키워드 「물리법칙」「수집」을 규칙으로 옮겼다.

KEY ART 붉은말
+ 동물 6종

2026 병오년, 붉은말이 동료들을 모은다

공통 주제어

2026년

병오년(丙午年), 붉은 말의 해. 붉은말이 플레이어의 분신이자 주인공.

기능 키워드 (추첨)

물리법칙

타일의 속도와 궤적 · 벽 반사각 · 낙하 중력 · 가시광선 순서의 색.

기능 키워드 (선택)

수집

동물을 구조해 도감에 기록하고 목장에 모아 무리를 완성한다.

붉은말은 마스코트가 아니라 **발사대 그 자체** 다. 화면 하단에서 위를 올려다보며 앞발로 타일을 던지는 자세가 조작의 전부이자 캐릭터의 정체성이다. 판을 깔 때 마다 방금 구한 동물이 두어 마디 나눈다 — 「둘이면 두 배로 빠르잖아!」

구조 동물 6종

토끼

원숭이

사슴

양

얼룩말

코끼리

시안에 있던 펭귄은 뺏다 — 한 종을 늘리면 창살 2장 · 구출/달리기 시퀀스 · 도감 카드 2장 · 로비 친구 1장이 동시에 필요하다.

KEY

「2026년」은 배경이 아니라 **주인공이자 조작**이다. 붉은말을 당기는 손이 곧 주제고, 모은 동물이 곧 진행이다.

속도·중력·빛과 색을 전부 규칙에 넣었다

주최 측 정의의 세 예시를 전부 썼다. 「물리법칙」은 어떻게 움직이는가를, 「수집」은 무엇이 일어나는가를 말한다.

속도

당긴 만큼 초속이 정해지고 포물선의 사거리가 달라진다. 조준선을 읽고 착탄을 예측한다.

`engine/hex/shot.ts`

중력

발사체가 포물선으로 떨어진다. 받침을 잃은 덩어리와 구조된 동물이 떨어진다. 줄이 내려오면 창살도 함께.

`gravity.ts` · `pushRow.ts`

빛과 색

색 순서가 가시광선 파장 순 — 빨강 700nm → 노랑 580 → 초록 530 → 파랑 470 → 보라 400.

아트 · UI · 추첨 가중치

+ 반사

좌우 벽에 튕기는 반사각. 입사각 = 반사각, 에너지 손실 없음 — 뱅크 샷.

`shot.ts`

KEY

물리는 연출이 아니라 **규칙**이다. 파워가 사거리를 정하고, 헛발은 한 발을 소모한다.

구한 동물이 목장에, 도감에, 운동회에

인트로 영상 → 로비(목장) ⇄ 스테이지 → 구출 연출 → 대화 → 다음 판 → 엔딩 영상

로비 → 도감 · 동물 운동회

RACE · 동물 운동회

6마리 동시 달리기 — 내 동물 1 + AI 5, 룰렛으로 선수 지정. **탭 1회 = 한 걸음**, 빨리 누를수록 보폭이 커진다(걷기 0.8m → 질주 2.2m). 같은 탭 수라도 간격이 고른 쪽이 빠르다. 최고기록 갱신 시 부스터 1개.

들어내기 쉽게 만들었다 — 코어가 운동회를 import하지 않고, 공유하는 상태는 프로필뿐이다

구현하지 않은 것

미션 · 상점 · 재화(코인·젬) · 일일 보상. 상용 F2P 메타 풀세트는 퍼즐 엔진보다 크다. 로비 시안에는 그려져 있지만 버튼만 있고 동작하지 않는다.

KEY

심사위원이 실제로 만질 범위에 집중했다.

SECTION C

CRAFT

데이터 → 엔진 → 렌더 한 방향. 규칙은 코드로 재고, 아트는 올리면 붙는다 .

SHOT 에디터 ·
코드 화면

난이도를 감으로 말하지 않는다

제약 — 심사 시연 10분 · 6판 · 판당 100초. 배치 규칙 7개를 모든 판에 강제하고, 봇이 실제로 클리어해야 통과다.

재는 단위 — 동색 2연결

같은 색 둘이 붙으면 1발에 2칸, 고립이면 2발에 1칸 — 발당 효율이 4배
갈린다. 초기 stage-01은 둘레 8/10칸이 고립이라 못 깨는 판이었다.

손잡이 넷

창살 수 1→3 — 눈에 보이는 계단

2연결 밀도 40~92% — 판당 시간의 조절 나사

색 수 3→5 — 매끄럽게 오르는 기본 난이도

발사체 비율 맞춤/어긋남 — 특정 색을 기다리게

가장 비싸게 배운 것 — 창살 3개와 5색 어긋남을 같이 올리자 곱해져서 5.7배, 17분 곡선이 됐다. 그래서 6판은 색을 줄였다.

판	동물	창살	목표	색	비율	줄 주기
1	토끼	1	1	3	맞춤	없음(코칭)
2	원숭이	1	1	3	어긋남	25초
3	사슴	2	2	4	맞춤	25초
4	양	2	2	4	어긋남	25초
5	얼룩말	3	2	5	맞춤	25초
6	코끼리	3	3	4	어긋남	25초

5판이 색의 절정, 6판이 난이도의 절정.

KEY

축을 같은 방향으로 동시에 올리면 안 된다. 두 축은 곱해진다.

엔진은 렌더러를 모른다

의존은 한 방향으로만 흐른다. 규칙 전체가 헤드리스로 검증돼, 렌더가 미완이어도 로직을 확정할 수 있었다 — 「토요일 13:00 플레이 가능」 게이트를 지킨 열쇠

`src/data/stages/*.json`

스테이지 정의



`src/engine/hex/`

순수 TS · Pixi 0



`src/ui/hex/`

Pixi 렌더

실측 — 2026-09-06 main

엔진이 pixi를 import하는 곳

테스트

스테이지 JSON 오투입

0건 — 테스트가 헤드리스로 돈다

52 파일 · 584개 통과 `npm test`

게임이 못 뜨는 일 없음 — 필드별 검증, 어긋나면 기본값

STACK

TypeScript

PixiJS v8

Vite

Vitest

Capacitor

KEY

규칙이 세 번 바뀌었는데도 렌더를 다시 쓰지 않았다. 엔진과 화면이 갈라져 있어서다.

에셋을 올리면 코드에 바로 붙는다

개발 1명 · 디자이너 2명 — 디자이너는 아무것도 설치하지 않는다. 본선장은 슬랙·카카오톡이 제한된 조건이었다.

01

디자이너 에셋

이미지 · 시퀀스 · 영상

02

터널 URL

링크 접속 · 설치 0

03

브라우저 에디터 /ui.html

업로드 → WebP 변환 → 매니페스트

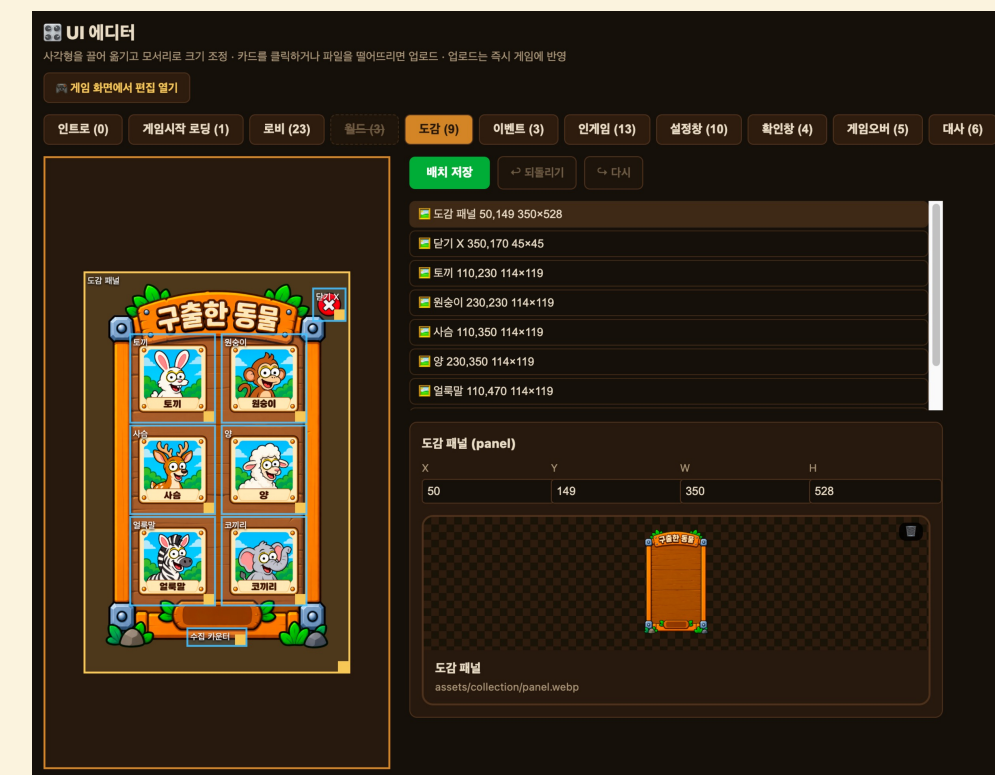
04

웹 실시간 확인

게임 탭 자동 새로고침

파일 전달 자체가 없는 협업 — 올린 에셋은 개발자의 로컬 워킹트리에서 바로 떨어지고, 디자이너는 같은 링크로 폰에서 결과를 직접 본다. 메신저 왕복이 사라졌다. 사전 과제에서 검증된 구조라 본선 세팅 시간은 0.

파일이 없는 슬롯은 폴백으로 그려진다 — 색 육각, 창살 프레임. 아트가 없어도 게임이 성립하고, 일부만 도착해도 정상 동작한다. 규격이 곧 테스트다 — 캔버스 여백을 테스트가 검사한다.



KEY

에디터가 채우는 것은 **data**뿐, 게임 로직은 건드리지 않는다.

런타임 LLM 없이, 제작 과정 전체로 증명한다

인게임 런타임 LLM은 쓰지 않았다 — 순수 규칙 게임이라 억지 접목은 감점 요인이고, 오프라인 풀백 · 쿼터 · 지연이라는 시연 리스크만 늘어난다.

게임 로직

사람이 GDD와 스펙을 쓰고, AI가 Task 단위로 구현하고, 사람이 검증·반려. **스펙 4편 · 플랜 5편(25 Task) · PR 22개**

이미지 · 영상 · 음원

생성 AI 산출물을 디자이너가 선별해 에디터로 반입. 효과음은 Web Audio 식을 코드로 옮겨 생성.

작업 분해

작업을 노드 스펙으로 쪼개 에이전트에게 위임한 기록 → 그 모음이 **에이전트 설계서**다.

사람이 정하고, AI가 만들고, 사람이 검증한다. AI가 스스로 산출물을 확정하는 지점은 없다. 규칙이 틀렸다는 것(발사체 색 · 합체)은 사람이 실제로 플레이해서 발견했다.

KEY

자세한 내용은 「AI 활용 기술 문서」 · 「에이전트 설계서」 · 「디렉팅 명세서」에.

SECTION D

RUN THE BUILD

심사자가 헤매지 않도록 실행과 링크를 설계합니다.

SHOT 모바일 세로 플
레이 화면

링크를 열고 바로 플레이할 수 있습니다

01

링크 열기

플레이 링크를 클릭하면 설치·로그인 없이 바로 실행됩니다 — [배포 URL]

02

실행 준비

모바일 세로 화면 권장 · 데스크톱 크롬은 개발자도구 모바일 뷰(세로) · 인트로 영상은 무음으로 시작하니 소리 버튼을 켜 주세요

03

플레이 시작

마우스 드래그가 당기기로 동작 · 첫 판에서 붉은말이 조작을 안내 · 첫 판은 줄이 내려오지 않습니다

Android APK: [APK 링크] — 세로 고정, 중앙 9:16만 렌더.

THANK YOU

감사합니다

RED HORSE RESCUE 2026 TEAM 새벽4시 연락처 []